

Audit Rekaman Nulling GLD2 - 8 Kanal

Run firmware 0.8.30. Isi laporan hanya berasal dari serial record yang tersimpan.

Status dan batas laporan

Run selesai 8/8 LULUS; profil nulling tersimpan dan diterapkan. Tidak ada data sintetis atau tahap yang diisi dari perkiraan.

Sensor	Hasil	Baseline (mV)	Keputusan/penyebab
MQ8	LULUS	1.461	DAC=673; delta=7.495 mV
MQ135	LULUS	1.173	DAC=638; delta=3.660 mV
MQ3	LULUS	1.210	DAC=734; delta=1.100 mV
MQ5	LULUS	1.442	DAC=744; delta=23.728 mV
MQ4	LULUS	12.189	DAC=694; delta=113.968 mV
MQ7	LULUS	1.759	DAC=946; delta=5.755 mV
MQ6	LULUS	8.498	DAC=751; delta=35.405 mV
MQ2	LULUS	24.726	DAC=409; delta=15.706 mV

MQ8 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	673	Detail	delta=7.495 mV
Baseline	1.461 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.178 mV
Threshold efektif	0.731 mV	Baseline term	0.731 mV	Noise term	0.535 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	7	-	15:01:59

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	1.470	-	Ya	-	-	15:02:00
1	1.477	-	Ya	-	-	15:02:01
2	1.497	-	Ya	-	-	15:02:02
3	1.457	-	Ya	-	-	15:02:03
4	1.478	-	Ya	-	-	15:02:04
5	1.439	-	Ya	-	-	15:02:05
6	1.509	-	Ya	-	-	15:02:06
7	1.460	-	Ya	-	-	15:02:07
8	1.394	-	Ya	-	-	15:02:08
9	1.452	-	Ya	-	-	15:02:09
10	1.441	-	Ya	-	-	15:02:10

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	1.462	0.001	Ya	-	Tidak	15:02:11
3	1.405	-0.057	Ya	-	Tidak	15:02:12
7	1.371	-0.090	Ya	-	Tidak	15:02:13
15	1.461	-0.001	Ya	-	Tidak	15:02:14
31	1.436	-0.025	Ya	-	Tidak	15:02:15
63	1.434	-0.027	Ya	-	Tidak	15:02:16
127	1.468	0.007	Ya	-	Tidak	15:02:17
191	1.426	-0.035	Ya	-	Tidak	15:02:18
255	1.404	-0.057	Ya	-	Tidak	15:02:19
319	1.428	-0.033	Ya	-	Tidak	15:02:20
383	1.440	-0.021	Ya	-	Tidak	15:02:21
447	1.453	-0.008	Ya	-	Tidak	15:02:22
511	1.433	-0.028	Ya	-	Tidak	15:02:22
575	1.471	0.010	Ya	-	Tidak	15:02:23
639	47.271	45.810	Ya	-	Ya	15:02:27
703	81.374	79.913	Ya	-	Ya	15:03:37

NULLING_EXP_RANGE ch=0 sensor=MQ8 low=575 high=639
NULLING_EXP_RESUME ch=0 sensor=MQ8 from=639 next=703 step=64
NULLING_EXP_RANGE ch=0 sensor=MQ8 low=639 high=703

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
575	639	607	1.480	0.019	Ya	Tidak	15:02:32
607	639	623	16.158	14.697	Ya	Ya	15:02:35
607	623	615	1.399	-0.062	Ya	Tidak	15:02:37
615	623	619	6.618	5.157	Ya	Ya	15:02:40
615	619	617	1.461	-0.000	Ya	Tidak	15:02:44
617	619	618	1.559	0.098	Ya	Tidak	15:02:46
639	703	671	46.530	45.069	Ya	Ya	15:03:42
639	671	655	20.095	18.634	Ya	Ya	15:03:45
639	655	647	5.882	4.421	Ya	Ya	15:03:49
639	647	643	1.388	-0.073	Ya	Tidak	15:03:51
643	647	645	3.671	2.210	Ya	Ya	15:03:54
643	645	644	1.482	0.021	Ya	Tidak	15:03:57

NULLING_BIN_DONE ch=0 sensor=MQ8 selected=645

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
609	1.420	-0.041	Ya	Ya	Tidak	15:02:47
610	1.457	-0.005	Ya	Ya	Tidak	15:02:48
611	1.452	-0.009	Ya	Ya	Tidak	15:02:49
612	1.412	-0.049	Ya	Ya	Tidak	15:02:50
613	1.498	0.037	Ya	Ya	Tidak	15:02:51
614	1.502	0.041	Ya	Ya	Tidak	15:02:52
615	1.435	-0.026	Ya	Ya	Tidak	15:02:54
616	1.450	-0.011	Ya	Ya	Tidak	15:02:55
617	1.469	0.008	Ya	Ya	Tidak	15:02:56
618	1.428	-0.033	Ya	Ya	Tidak	15:02:58
619	1.490	0.029	Ya	Ya	Tidak	15:02:59
620	1.429	-0.032	Ya	Ya	Tidak	15:03:00
621	1.438	-0.023	Ya	Ya	Tidak	15:03:01
622	1.344	-0.118	Ya	Ya	Tidak	15:03:03
623	1.458	-0.003	Ya	Ya	Tidak	15:03:04
624	1.475	0.014	Ya	Ya	Tidak	15:03:06
625	1.402	-0.060	Ya	Ya	Tidak	15:03:07
626	1.430	-0.031	Ya	Ya	Tidak	15:03:08
627	1.456	-0.006	Ya	Ya	Tidak	15:03:09
628	1.428	-0.034	Ya	Ya	Tidak	15:03:10
629	1.486	0.025	Ya	Ya	Tidak	15:03:11
630	1.478	0.017	Ya	Ya	Tidak	15:03:13
631	1.419	-0.042	Ya	Ya	Tidak	15:03:14
632	1.417	-0.044	Ya	Ya	Tidak	15:03:15
633	1.447	-0.014	Ya	Ya	Tidak	15:03:17
634	1.458	-0.004	Ya	Ya	Tidak	15:03:18
635	1.455	-0.006	Ya	Ya	Tidak	15:03:19
636	2.217	0.756	Ya	Ya	Ya	15:03:21
637	2.542	1.081	Ya	Ya	Ya	15:03:25
638	2.264	0.802	Ya	Ya	Ya	15:03:29
639	1.426	-0.035	Ya	Ya	Tidak	15:03:32

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
635	1.342	-0.119	Ya	Ya	Tidak	15:03:58
636	1.340	-0.121	Ya	Ya	Tidak	15:03:59
637	1.369	-0.092	Ya	Ya	Tidak	15:04:00
638	1.284	-0.178	Ya	Ya	Tidak	15:04:01
639	1.389	-0.072	Ya	Ya	Tidak	15:04:02
640	1.238	-0.224	Ya	Ya	Tidak	15:04:03
641	1.321	-0.140	Ya	Ya	Tidak	15:04:04
642	1.276	-0.185	Ya	Ya	Tidak	15:04:08
643	1.286	-0.175	Ya	Ya	Tidak	15:04:09
644	2.086	0.625	Ya	Ya	Tidak	15:04:13
645	1.821	0.360	Ya	Ya	Tidak	15:04:17
646	2.843	1.382	Ya	Ya	Ya	15:04:21
647	4.289	2.827	Ya	Ya	Ya	15:04:25
648	4.231	2.770	Ya	Ya	Ya	15:04:29
649	6.456	4.995	Ya	Ya	Ya	15:04:33
650	10.955	9.493	Ya	Ya	Ya	15:04:37
651	12.741	11.280	Ya	Ya	Ya	15:04:42
652	15.094	13.632	Ya	Ya	Ya	15:04:46
653	21.574	20.113	Ya	Ya	Ya	15:04:50
654	25.754	24.292	Ya	Ya	Ya	15:04:54
655	28.709	27.248	Ya	Ya	Ya	15:04:58
656	28.631	27.170	Ya	Ya	Ya	15:05:02
657	29.453	27.992	Ya	Ya	Ya	15:05:06
658	30.328	28.867	Ya	Ya	Ya	15:05:10
659	27.183	25.722	Ya	Ya	Ya	15:05:14
660	25.871	24.410	Ya	Ya	Ya	15:05:19
661	27.103	25.642	Ya	Ya	Ya	15:05:23
662	29.671	28.210	Ya	Ya	Ya	15:05:27
663	24.566	23.105	Ya	Ya	Ya	15:05:31
664	24.241	22.779	Ya	Ya	Ya	15:05:35
665	24.549	23.088	Ya	Ya	Ya	15:05:39
666	23.181	21.720	Ya	Ya	Ya	15:05:43
667	22.575	21.113	Ya	Ya	Ya	15:05:47
668	20.390	18.928	Ya	Ya	Ya	15:05:51
669	19.630	18.169	Ya	Ya	Ya	15:05:55
670	19.292	17.830	Ya	Ya	Ya	15:06:00
671	21.193	19.732	Ya	Ya	Ya	15:06:04
672	21.863	20.401	Ya	Ya	Ya	15:06:08
673	19.256	17.795	Ya	Ya	Ya	15:06:12
674	25.035	23.573	Ya	Ya	Ya	15:06:16
675	25.904	24.443	Ya	Ya	Ya	15:06:20
676	27.317	25.856	Ya	Ya	Ya	15:06:24
677	27.690	26.229	Ya	Ya	Ya	15:06:28
678	28.873	27.411	Ya	Ya	Ya	15:06:32
679	29.927	28.465	Ya	Ya	Ya	15:06:36
680	30.679	29.218	Ya	Ya	Ya	15:06:40
681	30.818	29.357	Ya	Ya	Ya	15:06:45
682	34.211	32.750	Ya	Ya	Ya	15:06:49
683	37.415	35.954	Ya	Ya	Ya	15:06:53

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
684	35.028	33.567	Ya	Ya	Ya	15:06:57
685	34.452	32.991	Ya	Ya	Ya	15:07:01
686	34.344	32.883	Ya	Ya	Ya	15:07:05
687	36.884	35.423	Ya	Ya	Ya	15:07:09
688	37.502	36.041	Ya	Ya	Ya	15:07:13
689	38.279	36.818	Ya	Ya	Ya	15:07:17
690	40.201	38.740	Ya	Ya	Ya	15:07:21
691	41.489	40.028	Ya	Ya	Ya	15:07:24
692	43.073	41.612	Ya	Ya	Ya	15:07:28
693	43.113	41.652	Ya	Ya	Ya	15:07:32
694	43.767	42.305	Ya	Ya	Ya	15:07:36
695	42.414	40.952	Ya	Ya	Ya	15:07:40
696	42.395	40.934	Ya	Ya	Ya	15:07:44
697	46.106	44.645	Ya	Ya	Ya	15:07:48
698	43.974	42.513	Ya	Ya	Ya	15:07:52
699	42.859	41.397	Ya	Ya	Ya	15:07:56
700	44.284	42.822	Ya	Ya	Ya	15:08:00
701	48.043	46.582	Ya	Ya	Ya	15:08:05
702	45.772	44.311	Ya	Ya	Ya	15:08:09
703	45.512	44.050	Ya	Ya	Ya	15:08:13

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
636	1.452	-0.009	Ya	Ya	Tidak	15:03:33
638	1.346	-0.116	Ya	Ya	Tidak	15:03:34
637	1.494	0.032	Ya	Ya	Tidak	15:03:35
646	1.280	-0.181	Ya	Ya	Tidak	15:08:14
648	1.300	-0.161	Ya	Ya	Tidak	15:08:16
647	1.321	-0.140	Ya	Ya	Tidak	15:08:16
649	1.327	-0.135	Ya	Ya	Tidak	15:08:17
650	1.337	-0.124	Ya	Ya	Tidak	15:08:18
651	1.358	-0.104	Ya	Ya	Tidak	15:08:19
652	1.278	-0.183	Ya	Ya	Tidak	15:08:20
673	9.133	7.672	Ya	Ya	Ya	15:08:24

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=0 sensor=MQ8 dac=673 baseline=0.001461 after=0.008956344 delta=0.007495 threshold=0.000731

MQ135 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	638	Detail	delta=3.660 mV
Baseline	1.173 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.262 mV
Threshold efektif	0.787 mV	Baseline term	0.587 mV	Noise term	0.787 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	6	-	15:08:27

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	1.219	-	Ya	-	-	15:08:29
1	1.189	-	Ya	-	-	15:08:30
2	1.244	-	Ya	-	-	15:08:31
3	1.192	-	Ya	-	-	15:08:31
4	1.184	-	Ya	-	-	15:08:32
5	1.230	-	Ya	-	-	15:08:33
6	1.058	-	Ya	-	-	15:08:34
7	1.176	-	Ya	-	-	15:08:35
8	1.111	-	Ya	-	-	15:08:36
9	1.155	-	Ya	-	-	15:08:37
10	1.146	-	Ya	-	-	15:08:38

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	1.180	0.007	Ya	-	Tidak	15:08:40
3	1.128	-0.045	Ya	-	Tidak	15:08:41
7	1.023	-0.150	Ya	-	Tidak	15:08:42
15	1.138	-0.035	Ya	-	Tidak	15:08:43
31	1.085	-0.088	Ya	-	Tidak	15:08:44
63	1.113	-0.060	Ya	-	Tidak	15:08:45
127	1.163	-0.010	Ya	-	Tidak	15:08:46
191	1.098	-0.075	Ya	-	Tidak	15:08:47
255	1.156	-0.017	Ya	-	Tidak	15:08:48
319	1.024	-0.149	Ya	-	Tidak	15:08:49
383	1.139	-0.034	Ya	-	Tidak	15:08:50
447	1.030	-0.143	Ya	-	Tidak	15:08:52
511	67.594	66.421	Ya	-	Ya	15:08:55
575	12.166	10.993	Ya	-	Ya	15:09:38
639	54.623	53.450	Ya	-	Ya	15:10:18

NULLING_EXP_RANGE ch=1 sensor=MQ135 low=447 high=511
NULLING_EXP_RESUME ch=1 sensor=MQ135 from=511 next=575 step=64
NULLING_EXP_RANGE ch=1 sensor=MQ135 low=511 high=575
NULLING_EXP_RESUME ch=1 sensor=MQ135 from=575 next=639 step=64
NULLING_EXP_RANGE ch=1 sensor=MQ135 low=575 high=639

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
447	511	479	1.139	-0.034	Ya	Tidak	15:09:00
479	511	495	1.403	0.230	Ya	Tidak	15:09:03
495	511	503	1.148	-0.025	Ya	Tidak	15:09:07
503	511	507	1.093	-0.081	Ya	Tidak	15:09:08
507	511	509	1.138	-0.035	Ya	Tidak	15:09:09
509	511	510	1.214	0.041	Ya	Tidak	15:09:10
511	575	543	1.110	-0.063	Ya	Tidak	15:09:42
543	575	559	1.107	-0.066	Ya	Tidak	15:09:43
559	575	567	1.142	-0.031	Ya	Tidak	15:09:44
567	575	571	1.163	-0.010	Ya	Tidak	15:09:45
571	575	573	1.137	-0.036	Ya	Tidak	15:09:46
573	575	574	1.132	-0.041	Ya	Tidak	15:09:49
575	639	607	8.829	7.656	Ya	Ya	15:10:25
575	607	591	1.016	-0.157	Ya	Tidak	15:10:26
591	607	599	1.165	-0.008	Ya	Tidak	15:10:27
599	607	603	2.940	1.767	Ya	Ya	15:10:30
599	603	601	1.154	-0.019	Ya	Tidak	15:10:31
601	603	602	1.155	-0.018	Ya	Tidak	15:10:32

NULLING_BIN_DONE ch=1 sensor=MQ135 selected=603

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
501	1.130	-0.043	Ya	Ya	Tidak	15:09:11
502	1.137	-0.036	Ya	Ya	Tidak	15:09:12
503	1.146	-0.027	Ya	Ya	Tidak	15:09:13
504	1.077	-0.096	Ya	Ya	Tidak	15:09:14
505	1.093	-0.080	Ya	Ya	Tidak	15:09:15
506	1.116	-0.057	Ya	Ya	Tidak	15:09:16
507	1.208	0.035	Ya	Ya	Tidak	15:09:18
508	1.118	-0.055	Ya	Ya	Tidak	15:09:19
509	1.194	0.021	Ya	Ya	Tidak	15:09:20
510	1.109	-0.064	Ya	Ya	Tidak	15:09:21
511	1.267	0.094	Ya	Ya	Tidak	15:09:22
512	1.133	-0.040	Ya	Ya	Tidak	15:09:23
513	1.201	0.028	Ya	Ya	Tidak	15:09:24
514	1.170	-0.003	Ya	Ya	Tidak	15:09:25
515	1.139	-0.034	Ya	Ya	Tidak	15:09:26
516	1.171	-0.002	Ya	Ya	Tidak	15:09:28
517	1.255	0.082	Ya	Ya	Tidak	15:09:29
518	1.119	-0.054	Ya	Ya	Tidak	15:09:30
519	1.089	-0.084	Ya	Ya	Tidak	15:09:32
520	1.207	0.034	Ya	Ya	Tidak	15:09:33
521	1.176	0.003	Ya	Ya	Tidak	15:09:34
565	1.160	-0.013	Ya	Ya	Tidak	15:09:50
566	1.178	0.005	Ya	Ya	Tidak	15:09:51
567	1.200	0.027	Ya	Ya	Tidak	15:09:52
568	1.087	-0.086	Ya	Ya	Tidak	15:09:53

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
569	1.153	-0.020	Ya	Ya	Tidak	15:09:54
570	1.111	-0.062	Ya	Ya	Tidak	15:09:55
571	1.252	0.079	Ya	Ya	Tidak	15:09:57
572	1.128	-0.045	Ya	Ya	Tidak	15:09:59
573	1.087	-0.086	Ya	Ya	Tidak	15:10:00
574	1.154	-0.019	Ya	Ya	Tidak	15:10:02
575	1.159	-0.014	Ya	Ya	Tidak	15:10:03
576	1.139	-0.034	Ya	Ya	Tidak	15:10:04
577	1.271	0.098	Ya	Ya	Tidak	15:10:05
578	1.152	-0.021	Ya	Ya	Tidak	15:10:06
579	1.254	0.081	Ya	Ya	Tidak	15:10:07
580	1.133	-0.040	Ya	Ya	Tidak	15:10:08
581	1.190	0.017	Ya	Ya	Tidak	15:10:10
582	1.162	-0.012	Ya	Ya	Tidak	15:10:11
583	1.191	0.018	Ya	Ya	Tidak	15:10:12
584	1.199	0.026	Ya	Ya	Tidak	15:10:13
585	1.134	-0.039	Ya	Ya	Tidak	15:10:14
593	1.176	0.003	Ya	Ya	Tidak	15:10:33
594	1.127	-0.046	Ya	Ya	Tidak	15:10:34
595	1.098	-0.075	Ya	Ya	Tidak	15:10:35
596	1.114	-0.059	Ya	Ya	Tidak	15:10:37
597	1.139	-0.034	Ya	Ya	Tidak	15:10:38
598	1.177	0.004	Ya	Ya	Tidak	15:10:39
599	1.257	0.084	Ya	Ya	Tidak	15:10:40
600	1.167	-0.006	Ya	Ya	Tidak	15:10:41
601	1.311	0.138	Ya	Ya	Tidak	15:10:42
602	1.167	-0.006	Ya	Ya	Tidak	15:10:43
603	1.103	-0.070	Ya	Ya	Tidak	15:10:44
604	1.196	0.023	Ya	Ya	Tidak	15:10:46
605	1.253	0.080	Ya	Ya	Tidak	15:10:47
606	1.123	-0.050	Ya	Ya	Tidak	15:10:50
607	1.188	0.015	Ya	Ya	Tidak	15:10:51
608	1.091	-0.082	Ya	Ya	Tidak	15:10:52
609	1.239	0.066	Ya	Ya	Tidak	15:10:53
610	1.144	-0.029	Ya	Ya	Tidak	15:10:56
611	1.178	0.005	Ya	Ya	Tidak	15:10:58
612	1.243	0.070	Ya	Ya	Tidak	15:10:59
613	1.280	0.107	Ya	Ya	Tidak	15:11:01
614	1.202	0.029	Ya	Ya	Tidak	15:11:04
615	1.192	0.019	Ya	Ya	Tidak	15:11:07
616	1.140	-0.033	Ya	Ya	Tidak	15:11:09
617	1.200	0.027	Ya	Ya	Tidak	15:11:12
618	1.202	0.029	Ya	Ya	Tidak	15:11:15
619	1.184	0.011	Ya	Ya	Tidak	15:11:18
620	1.358	0.185	Ya	Ya	Tidak	15:11:20
621	1.265	0.092	Ya	Ya	Tidak	15:11:24
622	1.241	0.068	Ya	Ya	Tidak	15:11:25
623	1.364	0.191	Ya	Ya	Tidak	15:11:29
624	1.310	0.137	Ya	Ya	Tidak	15:11:33

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
625	3.117	1.944	Ya	Ya	Ya	15:11:38
626	5.198	4.025	Ya	Ya	Ya	15:11:42
627	6.504	5.331	Ya	Ya	Ya	15:11:46
628	6.912	5.739	Ya	Ya	Ya	15:11:50
629	6.051	4.878	Ya	Ya	Ya	15:11:54
630	6.119	4.946	Ya	Ya	Ya	15:11:58
631	6.561	5.388	Ya	Ya	Ya	15:12:02
632	5.791	4.618	Ya	Ya	Ya	15:12:06
633	8.989	7.816	Ya	Ya	Ya	15:12:10
634	9.475	8.302	Ya	Ya	Ya	15:12:14
635	12.572	11.399	Ya	Ya	Ya	15:12:19
636	13.497	12.324	Ya	Ya	Ya	15:12:23
637	11.847	10.674	Ya	Ya	Ya	15:12:27
638	11.256	10.083	Ya	Ya	Ya	15:12:31
639	11.476	10.303	Ya	Ya	Ya	15:12:35

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
625	1.214	0.041	Ya	Ya	Tidak	15:12:36
626	1.249	0.076	Ya	Ya	Tidak	15:12:37
632	1.207	0.034	Ya	Ya	Tidak	15:12:38
629	1.079	-0.094	Ya	Ya	Tidak	15:12:39
630	1.158	-0.015	Ya	Ya	Tidak	15:12:40
627	1.237	0.064	Ya	Ya	Tidak	15:12:41
631	1.193	0.020	Ya	Ya	Tidak	15:12:42
628	1.188	0.015	Ya	Ya	Tidak	15:12:43
633	1.230	0.057	Ya	Ya	Tidak	15:12:46
634	1.870	0.697	Ya	Ya	Tidak	15:12:50
638	4.798	3.625	Ya	Ya	Ya	15:12:53

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=1 sensor=MQ135 dac=638 baseline=0.001173 after=0.004833266 delta=0.003660 threshold=0.000787

MQ3 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	734	Detail	delta=1.100 mV
Baseline	1.210 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.207 mV
Threshold efektif	0.621 mV	Baseline term	0.605 mV	Noise term	0.621 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	5	-	15:12:57

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	1.192	-	Ya	-	-	15:12:58
1	1.157	-	Ya	-	-	15:12:59
2	1.213	-	Ya	-	-	15:13:00
3	1.244	-	Ya	-	-	15:13:01
4	1.222	-	Ya	-	-	15:13:02
5	1.215	-	Ya	-	-	15:13:03
6	1.285	-	Ya	-	-	15:13:04
7	1.252	-	Ya	-	-	15:13:05
8	1.135	-	Ya	-	-	15:13:06
9	1.229	-	Ya	-	-	15:13:07
10	1.167	-	Ya	-	-	15:13:08

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	1.184	-0.026	Ya	-	Tidak	15:13:09
3	1.277	0.067	Ya	-	Tidak	15:13:10
7	1.191	-0.019	Ya	-	Tidak	15:13:11
15	1.175	-0.035	Ya	-	Tidak	15:13:12
31	1.178	-0.032	Ya	-	Tidak	15:13:13
63	1.206	-0.004	Ya	-	Tidak	15:13:13
127	1.197	-0.013	Ya	-	Tidak	15:13:14
191	1.201	-0.008	Ya	-	Tidak	15:13:16
255	1.119	-0.091	Ya	-	Tidak	15:13:17
319	1.131	-0.079	Ya	-	Tidak	15:13:18
383	1.174	-0.036	Ya	-	Tidak	15:13:19
447	1.176	-0.034	Ya	-	Tidak	15:13:20
511	1.143	-0.067	Ya	-	Tidak	15:13:21
575	1.116	-0.094	Ya	-	Tidak	15:13:22
639	1.120	-0.090	Ya	-	Tidak	15:13:23
703	17.221	16.011	Ya	-	Ya	15:13:27
767	59.469	58.259	Ya	-	Ya	15:14:09

NULLING_EXP_RANGE ch=2 sensor=MQ3 low=639 high=703
NULLING_EXP_RESUME ch=2 sensor=MQ3 from=703 next=767 step=64
NULLING_EXP_RANGE ch=2 sensor=MQ3 low=703 high=767

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
639	703	671	1.235	0.025	Ya	Tidak	15:13:31
671	703	687	1.176	-0.034	Ya	Tidak	15:13:32
687	703	695	1.332	0.122	Ya	Tidak	15:13:36
695	703	699	3.749	2.539	Ya	Ya	15:13:39
695	699	697	1.224	0.014	Ya	Tidak	15:13:40
697	699	698	1.222	0.012	Ya	Tidak	15:13:42
703	767	735	27.740	26.530	Ya	Ya	15:14:16
703	735	719	1.667	0.457	Ya	Tidak	15:14:19
719	735	727	8.891	7.681	Ya	Ya	15:14:23
719	727	723	4.021	2.811	Ya	Ya	15:14:27
719	723	721	2.215	1.005	Ya	Ya	15:14:30
719	721	720	1.294	0.084	Ya	Tidak	15:14:31

NULLING_BIN_DONE ch=2 sensor=MQ3 selected=721

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
689	1.219	0.009	Ya	Ya	Tidak	15:13:43
690	1.110	-0.100	Ya	Ya	Tidak	15:13:44
691	1.172	-0.038	Ya	Ya	Tidak	15:13:45
692	1.138	-0.072	Ya	Ya	Tidak	15:13:46
693	1.158	-0.052	Ya	Ya	Tidak	15:13:48
694	1.103	-0.107	Ya	Ya	Tidak	15:13:49
695	1.152	-0.058	Ya	Ya	Tidak	15:13:50
696	1.155	-0.055	Ya	Ya	Tidak	15:13:51
697	1.245	0.035	Ya	Ya	Tidak	15:13:52
698	1.216	0.006	Ya	Ya	Tidak	15:13:53
699	1.192	-0.018	Ya	Ya	Tidak	15:13:54
700	1.195	-0.015	Ya	Ya	Tidak	15:13:55
701	1.135	-0.075	Ya	Ya	Tidak	15:13:56
702	1.189	-0.020	Ya	Ya	Tidak	15:13:58
703	1.171	-0.039	Ya	Ya	Tidak	15:13:59
704	1.177	-0.033	Ya	Ya	Tidak	15:14:00
705	1.172	-0.038	Ya	Ya	Tidak	15:14:01
706	1.220	0.010	Ya	Ya	Tidak	15:14:02
707	1.212	0.002	Ya	Ya	Tidak	15:14:03
708	1.231	0.022	Ya	Ya	Tidak	15:14:04
709	1.229	0.019	Ya	Ya	Tidak	15:14:05
711	1.177	-0.032	Ya	Ya	Tidak	15:14:32
712	1.211	0.001	Ya	Ya	Tidak	15:14:33
713	1.175	-0.035	Ya	Ya	Tidak	15:14:34
714	1.204	-0.006	Ya	Ya	Tidak	15:14:37
715	1.155	-0.055	Ya	Ya	Tidak	15:14:38
716	1.262	0.052	Ya	Ya	Tidak	15:14:39
717	1.257	0.047	Ya	Ya	Tidak	15:14:42
718	1.187	-0.023	Ya	Ya	Tidak	15:14:43
719	1.215	0.005	Ya	Ya	Tidak	15:14:44
720	1.188	-0.022	Ya	Ya	Tidak	15:14:45

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
721	1.219	0.009	Ya	Ya	Tidak	15:14:46
722	1.217	0.007	Ya	Ya	Tidak	15:14:48
723	1.168	-0.042	Ya	Ya	Tidak	15:14:51
724	1.377	0.167	Ya	Ya	Tidak	15:14:54
725	2.185	0.975	Ya	Ya	Ya	15:14:58
726	2.205	0.996	Ya	Ya	Ya	15:15:02
727	3.964	2.754	Ya	Ya	Ya	15:15:06
728	4.654	3.445	Ya	Ya	Ya	15:15:10
729	4.899	3.689	Ya	Ya	Ya	15:15:14
730	7.211	6.001	Ya	Ya	Ya	15:15:18
731	7.350	6.140	Ya	Ya	Ya	15:15:22
732	9.129	7.919	Ya	Ya	Ya	15:15:26
733	9.174	7.964	Ya	Ya	Ya	15:15:31
734	12.082	10.872	Ya	Ya	Ya	15:15:35
735	12.969	11.759	Ya	Ya	Ya	15:15:39
736	13.581	12.371	Ya	Ya	Ya	15:15:43
737	17.507	16.298	Ya	Ya	Ya	15:15:47
738	13.379	12.170	Ya	Ya	Ya	15:15:51
739	14.210	13.000	Ya	Ya	Ya	15:15:55
740	19.389	18.179	Ya	Ya	Ya	15:15:59
741	18.674	17.464	Ya	Ya	Ya	15:16:03
742	22.705	21.495	Ya	Ya	Ya	15:16:08
743	20.718	19.508	Ya	Ya	Ya	15:16:12
744	19.240	18.030	Ya	Ya	Ya	15:16:16
745	22.270	21.061	Ya	Ya	Ya	15:16:20
746	25.337	24.127	Ya	Ya	Ya	15:16:24
747	30.721	29.511	Ya	Ya	Ya	15:16:28
748	29.974	28.764	Ya	Ya	Ya	15:16:32
749	32.466	31.256	Ya	Ya	Ya	15:16:36
750	33.129	31.919	Ya	Ya	Ya	15:16:40
751	32.810	31.600	Ya	Ya	Ya	15:16:44
752	35.885	34.675	Ya	Ya	Ya	15:16:49
753	33.800	32.590	Ya	Ya	Ya	15:16:53
754	38.166	36.956	Ya	Ya	Ya	15:16:57
755	38.121	36.911	Ya	Ya	Ya	15:17:01
756	40.432	39.222	Ya	Ya	Ya	15:17:05
757	42.149	40.939	Ya	Ya	Ya	15:17:09
758	40.086	38.876	Ya	Ya	Ya	15:17:13
759	39.640	38.430	Ya	Ya	Ya	15:17:17
760	42.319	41.109	Ya	Ya	Ya	15:17:21
761	43.928	42.718	Ya	Ya	Ya	15:17:26
762	41.186	39.976	Ya	Ya	Ya	15:17:30
763	41.800	40.591	Ya	Ya	Ya	15:17:34
764	42.522	41.312	Ya	Ya	Ya	15:17:38
765	41.304	40.094	Ya	Ya	Ya	15:17:42
766	43.242	42.032	Ya	Ya	Ya	15:17:46
767	46.852	45.642	Ya	Ya	Ya	15:17:50

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
725	1.225	0.016	Ya	Ya	Tidak	15:17:51
726	1.282	0.073	Ya	Ya	Tidak	15:17:53
727	1.303	0.094	Ya	Ya	Tidak	15:17:54
728	1.243	0.033	Ya	Ya	Tidak	15:17:55
729	1.277	0.067	Ya	Ya	Tidak	15:17:56
730	1.235	0.025	Ya	Ya	Tidak	15:17:57
731	1.224	0.014	Ya	Ya	Tidak	15:17:58
732	1.236	0.026	Ya	Ya	Tidak	15:18:00
733	1.415	0.205	Ya	Ya	Tidak	15:18:01
734	3.302	2.092	Ya	Ya	Ya	15:18:04

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=2 sensor=MQ3 dac=734 baseline=0.001210 after=0.002309635 delta=0.001100 threshold=0.000621

MQ5 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	744	Detail	delta=23.728 mV
Baseline	1.442 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.163 mV
Threshold efektif	0.721 mV	Baseline term	0.721 mV	Noise term	0.489 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	4	-	15:18:08

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	1.527	-	Ya	-	-	15:18:09
1	1.488	-	Ya	-	-	15:18:10
2	1.422	-	Ya	-	-	15:18:11
3	1.466	-	Ya	-	-	15:18:12
4	1.505	-	Ya	-	-	15:18:13
5	1.403	-	Ya	-	-	15:18:14
6	1.396	-	Ya	-	-	15:18:15
7	1.415	-	Ya	-	-	15:18:16
8	1.375	-	Ya	-	-	15:18:17
9	1.434	-	Ya	-	-	15:18:18
10	1.433	-	Ya	-	-	15:18:19

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	1.449	0.007	Ya	-	Tidak	15:18:20
3	1.403	-0.040	Ya	-	Tidak	15:18:21
7	1.377	-0.065	Ya	-	Tidak	15:18:22
15	1.375	-0.067	Ya	-	Tidak	15:18:22
31	1.459	0.017	Ya	-	Tidak	15:18:23
63	1.445	0.002	Ya	-	Tidak	15:18:24
127	1.402	-0.040	Ya	-	Tidak	15:18:25
191	1.412	-0.030	Ya	-	Tidak	15:18:26
255	1.472	0.030	Ya	-	Tidak	15:18:27
319	1.440	-0.002	Ya	-	Tidak	15:18:28
383	1.416	-0.026	Ya	-	Tidak	15:18:30
447	1.380	-0.062	Ya	-	Tidak	15:18:31
511	1.484	0.041	Ya	-	Tidak	15:18:32
575	1.402	-0.040	Ya	-	Tidak	15:18:33
639	1.451	0.009	Ya	-	Tidak	15:18:34
703	14.231	12.789	Ya	-	Ya	15:18:38
767	65.093	63.651	Ya	-	Ya	15:18:43

NULLING_EXP_RANGE ch=3 sensor=MQ5 low=639 high=703

NULLING_EXP_RESUME ch=3 sensor=MQ5 from=703 next=767 step=64

NULLING_EXP_RANGE ch=3 sensor=MQ5 low=703 high=767

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
703	767	735	1.451	0.009	Ya	Tidak	15:18:50
735	767	751	32.996	31.554	Ya	Ya	15:18:54
735	751	743	10.212	8.769	Ya	Ya	15:18:57
735	743	739	1.469	0.026	Ya	Tidak	15:19:00
739	743	741	1.444	0.002	Ya	Tidak	15:19:01
741	743	742	1.479	0.036	Ya	Tidak	15:19:02

NULLING_BIN_DONE ch=3 sensor=MQ5 selected=743

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
733	1.489	0.047	Ya	Ya	Tidak	15:19:03
734	1.418	-0.024	Ya	Ya	Tidak	15:19:04
735	1.473	0.031	Ya	Ya	Tidak	15:19:05
736	1.477	0.035	Ya	Ya	Tidak	15:19:06
737	1.421	-0.022	Ya	Ya	Tidak	15:19:07
738	1.474	0.032	Ya	Ya	Tidak	15:19:09
739	1.508	0.066	Ya	Ya	Tidak	15:19:11
740	1.402	-0.040	Ya	Ya	Tidak	15:19:12
741	1.469	0.027	Ya	Ya	Tidak	15:19:13
742	1.424	-0.018	Ya	Ya	Tidak	15:19:14
743	1.469	0.027	Ya	Ya	Tidak	15:19:15
744	2.555	1.112	Ya	Ya	Ya	15:19:19
745	3.812	2.369	Ya	Ya	Ya	15:19:23
746	5.521	4.079	Ya	Ya	Ya	15:19:27
747	4.334	2.892	Ya	Ya	Ya	15:19:31
748	5.134	3.692	Ya	Ya	Ya	15:19:36
749	7.037	5.595	Ya	Ya	Ya	15:19:40
750	11.839	10.396	Ya	Ya	Ya	15:19:44
751	13.428	11.986	Ya	Ya	Ya	15:19:48
752	12.727	11.285	Ya	Ya	Ya	15:19:52
753	19.078	17.636	Ya	Ya	Ya	15:19:56
754	21.281	19.839	Ya	Ya	Ya	15:20:00
755	30.442	28.999	Ya	Ya	Ya	15:20:04
756	32.067	30.624	Ya	Ya	Ya	15:20:08
757	32.765	31.323	Ya	Ya	Ya	15:20:13
758	36.517	35.075	Ya	Ya	Ya	15:20:17
759	39.908	38.466	Ya	Ya	Ya	15:20:21
760	42.104	40.662	Ya	Ya	Ya	15:20:25
761	39.260	37.818	Ya	Ya	Ya	15:20:29
762	42.247	40.804	Ya	Ya	Ya	15:20:33
763	42.180	40.738	Ya	Ya	Ya	15:20:37
764	44.252	42.809	Ya	Ya	Ya	15:20:41
765	48.690	47.248	Ya	Ya	Ya	15:20:45
766	59.124	57.682	Ya	Ya	Ya	15:20:50
767	57.448	56.006	Ya	Ya	Ya	15:20:54

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
744	30.080	28.637	Ya	Ya	Ya	15:20:57

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=3 sensor=MQ5 dac=744 baseline=0.001442 after=0.025170121 delta=0.023728 threshold=0.000721

MQ4 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	694	Detail	delta=113.968 mV
Baseline	12.189 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.431 mV
Threshold efektif	6.094 mV	Baseline term	6.094 mV	Noise term	1.293 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	3	-	15:21:01

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	2.506	-	Ya	-	-	15:21:02
1	2.621	-	Ya	-	-	15:21:03
2	2.575	-	Ya	-	-	15:21:04
3	2.476	-	Ya	-	-	15:21:05
4	2.576	-	Ya	-	-	15:21:06
5	58.112	-	Ya	-	-	15:21:07
6	53.073	-	Ya	-	-	15:21:08
7	2.558	-	Ya	-	-	15:21:09
8	2.495	-	Ya	-	-	15:21:10
9	2.518	-	Ya	-	-	15:21:11
10	2.567	-	Ya	-	-	15:21:12

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	2.562	-9.627	Ya	-	Tidak	15:21:13
3	2.539	-9.650	Ya	-	Tidak	15:21:14
7	2.564	-9.625	Ya	-	Tidak	15:21:15
15	2.588	-9.601	Ya	-	Tidak	15:21:16
31	2.546	-9.643	Ya	-	Tidak	15:21:17
63	2.594	-9.595	Ya	-	Tidak	15:21:18
127	2.545	-9.644	Ya	-	Tidak	15:21:19
191	2.602	-9.587	Ya	-	Tidak	15:21:20
255	2.621	-9.568	Ya	-	Tidak	15:21:21
319	2.567	-9.622	Ya	-	Tidak	15:21:22
383	2.534	-9.655	Ya	-	Tidak	15:21:22
447	2.585	-9.604	Ya	-	Tidak	15:21:23
511	2.584	-9.605	Ya	-	Tidak	15:21:24
575	2.567	-9.621	Ya	-	Tidak	15:21:25
639	2.594	-9.595	Ya	-	Tidak	15:21:26
703	2.617	-9.572	Ya	-	Tidak	15:21:27
767	68.867	56.678	Ya	-	Ya	15:21:31

NULLING_EXP_RANGE ch=4 sensor=MQ4 low=703 high=767

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
703	767	735	63.956	51.767	Ya	Ya	15:21:38
703	735	719	55.005	42.816	Ya	Ya	15:21:42
703	719	711	55.466	43.277	Ya	Ya	15:21:45
703	711	707	60.716	48.527	Ya	Ya	15:21:49
703	707	705	65.594	53.405	Ya	Ya	15:21:52
703	705	704	68.472	56.283	Ya	Ya	15:21:55

NULLING_BIN_DONE ch=4 sensor=MQ4 selected=704

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	DI atas min.	Keluar baseline	Waktu
694	65.118	52.929	Ya	Ya	Ya	15:21:59
695	77.200	65.011	Ya	Ya	Ya	15:22:03
696	79.003	66.814	Ya	Ya	Ya	15:22:07
697	80.447	68.258	Ya	Ya	Ya	15:22:10
698	86.045	73.856	Ya	Ya	Ya	15:22:14
699	90.079	77.890	Ya	Ya	Ya	15:22:19
700	92.519	80.330	Ya	Ya	Ya	15:22:22
701	94.530	82.341	Ya	Ya	Ya	15:22:23
702	98.276	86.087	Ya	Ya	Ya	15:22:26
703	101.500	89.311	Ya	Ya	Ya	15:22:29
704	103.890	91.702	Ya	Ya	Ya	15:22:31
705	104.535	92.346	Ya	Ya	Ya	15:22:32
706	106.230	94.041	Ya	Ya	Ya	15:22:33
707	107.698	95.510	Ya	Ya	Ya	15:22:34
708	110.337	98.148	Ya	Ya	Ya	15:22:37
709	112.264	100.076	Ya	Ya	Ya	15:22:39
710	113.964	101.775	Ya	Ya	Ya	15:22:40
711	117.563	105.374	Ya	Ya	Ya	15:22:44
712	119.227	107.039	Ya	Ya	Ya	15:22:45
713	121.137	108.948	Ya	Ya	Ya	15:22:46
714	122.482	110.293	Ya	Ya	Ya	15:22:47
715	124.128	111.939	Ya	Ya	Ya	15:22:48
716	125.396	113.208	Ya	Ya	Ya	15:22:49
717	129.069	116.880	Ya	Ya	Ya	15:22:53
718	130.504	118.316	Ya	Ya	Ya	15:22:55
719	132.186	119.997	Ya	Ya	Ya	15:22:56
720	134.412	122.223	Ya	Ya	Ya	15:22:58
721	135.816	123.627	Ya	Ya	Ya	15:22:59
722	138.130	125.941	Ya	Ya	Ya	15:23:01
723	139.756	127.567	Ya	Ya	Ya	15:23:02
724	141.620	129.431	Ya	Ya	Ya	15:23:03
725	144.376	132.187	Ya	Ya	Ya	15:23:07
726	145.576	133.387	Ya	Ya	Ya	15:23:08
727	149.229	137.040	Ya	Ya	Ya	15:23:12
728	150.444	138.255	Ya	Ya	Ya	15:23:13
729	152.919	140.730	Ya	Ya	Ya	15:23:15
730	155.442	143.254	Ya	Ya	Ya	15:23:17
731	157.095	144.906	Ya	Ya	Ya	15:23:19
732	158.811	146.622	Ya	Ya	Ya	15:23:21

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
733	159.972	147.783	Ya	Ya	Ya	15:23:22
734	161.516	149.327	Ya	Ya	Ya	15:23:24
735	164.682	152.493	Ya	Ya	Ya	15:23:27
736	166.116	153.927	Ya	Ya	Ya	15:23:29
737	167.726	155.537	Ya	Ya	Ya	15:23:30
738	169.257	157.068	Ya	Ya	Ya	15:23:31
739	170.945	158.756	Ya	Ya	Ya	15:23:32
740	171.902	159.713	Ya	Ya	Ya	15:23:33
741	173.155	160.966	Ya	Ya	Ya	15:23:37
742	175.713	163.524	Ya	Ya	Ya	15:23:41
743	176.803	164.614	Ya	Ya	Ya	15:23:42
744	178.683	166.494	Ya	Ya	Ya	15:23:45
745	180.666	168.477	Ya	Ya	Ya	15:23:46
746	182.374	170.185	Ya	Ya	Ya	15:23:47
747	183.667	171.478	Ya	Ya	Ya	15:23:48
748	185.117	172.928	Ya	Ya	Ya	15:23:49
749	186.942	174.754	Ya	Ya	Ya	15:23:51
750	188.250	176.062	Ya	Ya	Ya	15:23:52
751	189.964	177.775	Ya	Ya	Ya	15:23:53
752	191.159	178.970	Ya	Ya	Ya	15:23:54
753	193.385	181.196	Ya	Ya	Ya	15:23:59
754	195.381	183.192	Ya	Ya	Ya	15:24:01
755	196.535	184.346	Ya	Ya	Ya	15:24:02
756	198.020	185.831	Ya	Ya	Ya	15:24:03
757	199.394	187.205	Ya	Ya	Ya	15:24:04
758	200.900	188.711	Ya	Ya	Ya	15:24:05
759	202.983	190.794	Ya	Ya	Ya	15:24:07
760	204.132	191.943	Ya	Ya	Ya	15:24:08
761	205.206	193.017	Ya	Ya	Ya	15:24:09
762	206.698	194.509	Ya	Ya	Ya	15:24:10
763	208.079	195.890	Ya	Ya	Ya	15:24:12
764	209.480	197.292	Ya	Ya	Ya	15:24:13
765	210.788	198.599	Ya	Ya	Ya	15:24:14
766	212.120	199.931	Ya	Ya	Ya	15:24:15
767	213.630	201.441	Ya	Ya	Ya	15:24:16

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
694	125.888	113.699	Ya	Ya	Ya	15:24:17

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=4 sensor=MQ4 dac=694 baseline=0.012189 after=0.126156956 delta=0.113968 threshold=0.006094

MQ7 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	946	Detail	delta=5.755 mV
Baseline	1.759 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.264 mV
Threshold efektif	0.880 mV	Baseline term	0.880 mV	Noise term	0.791 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	2	-	15:24:18

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	1.805	-	Ya	-	-	15:24:19
1	1.817	-	Ya	-	-	15:24:20
2	1.792	-	Ya	-	-	15:24:21
3	1.761	-	Ya	-	-	15:24:22
4	1.744	-	Ya	-	-	15:24:23
5	1.672	-	Ya	-	-	15:24:24
6	1.734	-	Ya	-	-	15:24:25
7	1.738	-	Ya	-	-	15:24:26
8	1.748	-	Ya	-	-	15:24:27
9	1.750	-	Ya	-	-	15:24:28
10	1.790	-	Ya	-	-	15:24:29

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	1.763	0.004	Ya	-	Tidak	15:24:30
3	1.759	0.000	Ya	-	Tidak	15:24:31
7	1.722	-0.037	Ya	-	Tidak	15:24:32
15	1.701	-0.058	Ya	-	Tidak	15:24:33
31	1.761	0.002	Ya	-	Tidak	15:24:34
63	1.756	-0.003	Ya	-	Tidak	15:24:35
127	1.755	-0.004	Ya	-	Tidak	15:24:36
191	1.684	-0.075	Ya	-	Tidak	15:24:37
255	1.739	-0.020	Ya	-	Tidak	15:24:38
319	1.754	-0.005	Ya	-	Tidak	15:24:39
383	1.810	0.051	Ya	-	Tidak	15:24:40
447	1.794	0.035	Ya	-	Tidak	15:24:40
511	1.787	0.028	Ya	-	Tidak	15:24:41
575	1.790	0.030	Ya	-	Tidak	15:24:43
639	1.772	0.013	Ya	-	Tidak	15:24:44
703	1.781	0.022	Ya	-	Tidak	15:24:46
767	1.802	0.043	Ya	-	Tidak	15:24:47
831	1.738	-0.021	Ya	-	Tidak	15:24:48
895	1.805	0.046	Ya	-	Tidak	15:24:49
959	70.283	68.524	Ya	-	Ya	15:24:53

NULLING_EXP_RANGE ch=5 sensor=MQ7 low=895 high=959

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
895	959	927	18.597	16.838	Ya	Ya	15:25:00
895	927	911	1.809	0.050	Ya	Tidak	15:25:01
911	927	919	1.816	0.057	Ya	Tidak	15:25:03
919	927	923	5.561	3.802	Ya	Ya	15:25:06
919	923	921	1.768	0.009	Ya	Tidak	15:25:07
921	923	922	1.784	0.025	Ya	Tidak	15:25:08

NULLING_BIN_DONE ch=5 sensor=MQ7 selected=923

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
913	1.775	0.016	Ya	Ya	Tidak	15:25:09
914	1.750	-0.009	Ya	Ya	Tidak	15:25:10
915	1.745	-0.014	Ya	Ya	Tidak	15:25:11
916	1.836	0.077	Ya	Ya	Tidak	15:25:12
917	1.748	-0.011	Ya	Ya	Tidak	15:25:14
918	1.799	0.040	Ya	Ya	Tidak	15:25:15
919	1.815	0.056	Ya	Ya	Tidak	15:25:16
920	1.795	0.036	Ya	Ya	Tidak	15:25:17
921	1.828	0.069	Ya	Ya	Tidak	15:25:18
922	1.772	0.013	Ya	Ya	Tidak	15:25:19
923	1.812	0.053	Ya	Ya	Tidak	15:25:20
924	1.816	0.057	Ya	Ya	Tidak	15:25:21
925	1.753	-0.006	Ya	Ya	Tidak	15:25:22
926	1.830	0.071	Ya	Ya	Tidak	15:25:24
927	1.793	0.034	Ya	Ya	Tidak	15:25:25
928	1.759	0.000	Ya	Ya	Tidak	15:25:26
929	1.856	0.097	Ya	Ya	Tidak	15:25:27
930	1.813	0.054	Ya	Ya	Tidak	15:25:28
931	1.765	0.006	Ya	Ya	Tidak	15:25:29
932	2.789	1.030	Ya	Ya	Ya	15:25:30
933	3.762	2.003	Ya	Ya	Ya	15:25:34
934	10.300	8.541	Ya	Ya	Ya	15:25:38
935	5.133	3.374	Ya	Ya	Ya	15:25:43
936	6.912	5.153	Ya	Ya	Ya	15:25:47
937	8.008	6.249	Ya	Ya	Ya	15:25:51
938	6.807	5.048	Ya	Ya	Ya	15:25:55
939	7.544	5.785	Ya	Ya	Ya	15:25:59
940	12.919	11.160	Ya	Ya	Ya	15:26:03
941	16.507	14.748	Ya	Ya	Ya	15:26:07
942	18.572	16.813	Ya	Ya	Ya	15:26:11
943	17.440	15.681	Ya	Ya	Ya	15:26:15
944	19.507	17.748	Ya	Ya	Ya	15:26:19
945	18.865	17.106	Ya	Ya	Ya	15:26:24
946	17.185	15.426	Ya	Ya	Ya	15:26:28
947	18.390	16.631	Ya	Ya	Ya	15:26:32
948	20.375	18.616	Ya	Ya	Ya	15:26:36

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
949	19.047	17.288	Ya	Ya	Ya	15:26:40
950	20.046	18.287	Ya	Ya	Ya	15:26:42
951	20.853	19.094	Ya	Ya	Ya	15:26:46
952	23.705	21.946	Ya	Ya	Ya	15:26:50
953	23.241	21.482	Ya	Ya	Ya	15:26:54
954	24.675	22.916	Ya	Ya	Ya	15:26:58
955	23.918	22.159	Ya	Ya	Ya	15:27:03
956	28.780	27.021	Ya	Ya	Ya	15:27:07
957	27.538	25.779	Ya	Ya	Ya	15:27:11
958	30.877	29.118	Ya	Ya	Ya	15:27:15
959	32.267	30.508	Ya	Ya	Ya	15:27:19

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
932	1.781	0.022	Ya	Ya	Tidak	15:27:20
933	1.749	-0.011	Ya	Ya	Tidak	15:27:21
935	1.824	0.065	Ya	Ya	Tidak	15:27:22
938	1.728	-0.031	Ya	Ya	Tidak	15:27:23
936	1.846	0.087	Ya	Ya	Tidak	15:27:24
939	1.826	0.067	Ya	Ya	Tidak	15:27:25
937	1.806	0.047	Ya	Ya	Tidak	15:27:26
934	1.841	0.082	Ya	Ya	Tidak	15:27:27
940	1.836	0.077	Ya	Ya	Tidak	15:27:28
941	1.838	0.079	Ya	Ya	Tidak	15:27:29
946	9.597	7.838	Ya	Ya	Ya	15:27:32

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=5 sensor=MQ7 dac=946 baseline=0.001759 after=0.007513853 delta=0.005755 threshold=0.000880

MQ6 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	751	Detail	delta=35.405 mV
Baseline	8.498 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.415 mV
Threshold efektif	4.249 mV	Baseline term	4.249 mV	Noise term	1.246 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	1	-	15:27:36

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	1.561	-	Ya	-	-	15:27:37
1	1.537	-	Ya	-	-	15:27:38
2	1.436	-	Ya	-	-	15:27:39
3	1.456	-	Ya	-	-	15:27:40
4	1.467	-	Ya	-	-	15:27:41
5	1.481	-	Ya	-	-	15:27:42
6	10.771	-	Ya	-	-	15:27:43
7	43.012	-	Ya	-	-	15:27:44
8	27.859	-	Ya	-	-	15:27:45
9	1.462	-	Ya	-	-	15:27:46
10	1.440	-	Ya	-	-	15:27:46

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	1.449	-7.050	Ya	-	Tidak	15:27:48
3	1.470	-7.028	Ya	-	Tidak	15:27:48
7	1.486	-7.013	Ya	-	Tidak	15:27:49
15	1.490	-7.009	Ya	-	Tidak	15:27:50
31	1.495	-7.003	Ya	-	Tidak	15:27:51
63	1.525	-6.974	Ya	-	Tidak	15:27:52
127	1.493	-7.005	Ya	-	Tidak	15:27:53
191	1.522	-6.977	Ya	-	Tidak	15:27:54
255	1.518	-6.980	Ya	-	Tidak	15:27:55
319	1.508	-6.990	Ya	-	Tidak	15:27:56
383	1.514	-6.985	Ya	-	Tidak	15:27:57
447	1.510	-6.988	Ya	-	Tidak	15:27:58
511	1.494	-7.004	Ya	-	Tidak	15:27:59
575	1.517	-6.981	Ya	-	Tidak	15:28:00
639	1.559	-6.939	Ya	-	Tidak	15:28:01
703	1.536	-6.963	Ya	-	Tidak	15:28:05
767	57.523	49.025	Ya	-	Ya	15:28:08

NULLING_EXP_RANGE ch=6 sensor=MQ6 low=703 high=767

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
703	767	735	1.493	-7.005	Ya	Tidak	15:28:13
735	767	751	13.119	4.620	Ya	Ya	15:28:16
735	751	743	1.517	-6.981	Ya	Tidak	15:28:17
743	751	747	2.390	-6.108	Ya	Tidak	15:28:21
747	751	749	4.592	-3.906	Ya	Tidak	15:28:24
749	751	750	6.140	-2.358	Ya	Tidak	15:28:28

NULLING_BIN_DONE ch=6 sensor=MQ6 selected=751

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
741	1.498	-7.001	Ya	Ya	Tidak	15:28:29
742	1.542	-6.956	Ya	Ya	Tidak	15:28:30
743	1.549	-6.949	Ya	Ya	Tidak	15:28:31
744	1.537	-6.962	Ya	Ya	Tidak	15:28:32
745	1.526	-6.972	Ya	Ya	Tidak	15:28:33
746	1.591	-6.908	Ya	Ya	Tidak	15:28:35
747	3.376	-5.123	Ya	Ya	Tidak	15:28:39
748	3.745	-4.753	Ya	Ya	Tidak	15:28:43
749	9.643	1.145	Ya	Ya	Tidak	15:28:47
750	20.065	11.567	Ya	Ya	Ya	15:28:51
751	16.157	7.659	Ya	Ya	Ya	15:28:55
752	18.392	9.893	Ya	Ya	Ya	15:28:59
753	23.089	14.591	Ya	Ya	Ya	15:29:03
754	27.554	19.056	Ya	Ya	Ya	15:29:07
755	28.824	20.326	Ya	Ya	Ya	15:29:11
756	35.305	26.807	Ya	Ya	Ya	15:29:16
757	39.595	31.096	Ya	Ya	Ya	15:29:20
758	44.456	35.958	Ya	Ya	Ya	15:29:24
759	44.267	35.768	Ya	Ya	Ya	15:29:28
760	46.867	38.369	Ya	Ya	Ya	15:29:32
761	46.819	38.320	Ya	Ya	Ya	15:29:36
762	46.686	38.188	Ya	Ya	Ya	15:29:40
763	51.321	42.823	Ya	Ya	Ya	15:29:44
764	50.956	42.457	Ya	Ya	Ya	15:29:48
765	51.533	43.035	Ya	Ya	Ya	15:29:52
766	53.941	45.443	Ya	Ya	Ya	15:29:57
767	54.909	46.410	Ya	Ya	Ya	15:30:01

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
751	43.355	34.856	Ya	Ya	Ya	15:30:04

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=6 sensor=MQ6 dac=751 baseline=0.008498 after=0.043902814 delta=0.035405 threshold=0.004249

MQ2 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	409	Detail	delta=15.706 mV
Baseline	24.726 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.109 mV
Threshold efektif	12.363 mV	Baseline term	12.363 mV	Noise term	0.327 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	0	-	15:30:08

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	1.525	-	Ya	-	-	15:30:09
1	1.528	-	Ya	-	-	15:30:10
2	1.435	-	Ya	-	-	15:30:11
3	1.516	-	Ya	-	-	15:30:12
4	1.405	-	Ya	-	-	15:30:13
5	1.497	-	Ya	-	-	15:30:14
6	1.435	-	Ya	-	-	15:30:15
7	1.384	-	Ya	-	-	15:30:16
8	48.220	-	Ya	-	-	15:30:17
9	95.738	-	Ya	-	-	15:30:18
10	116.305	-	Ya	-	-	15:30:19

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	98.640	73.914	Ya	-	Ya	15:30:22
3	54.232	29.506	Ya	-	Ya	15:30:26
7	1.375	-23.351	Ya	-	Tidak	15:30:29
15	1.396	-23.330	Ya	-	Tidak	15:30:30
31	1.356	-23.370	Ya	-	Tidak	15:30:31
63	1.411	-23.315	Ya	-	Tidak	15:30:32
127	55.969	31.242	Ya	-	Ya	15:30:36
191	73.369	48.643	Ya	-	Ya	15:30:43
255	1.469	-23.257	Ya	-	Tidak	15:31:27
319	69.954	45.228	Ya	-	Ya	15:31:30
383	80.177	55.451	Ya	-	Ya	15:32:38
447	97.004	72.277	Ya	-	Ya	15:36:02

NULLING_EXP_RANGE ch=7 sensor=MQ2 low=63 high=127
NULLING_EXP_RESUME ch=7 sensor=MQ2 from=127 next=191 step=64
NULLING_EXP_RANGE ch=7 sensor=MQ2 low=127 high=191
NULLING_EXP_RESUME ch=7 sensor=MQ2 from=191 next=255 step=64
NULLING_EXP_RANGE ch=7 sensor=MQ2 low=255 high=319
NULLING_EXP_RESUME ch=7 sensor=MQ2 from=319 next=383 step=64
NULLING_EXP_RANGE ch=7 sensor=MQ2 low=319 high=383
NULLING_EXP_RESUME ch=7 sensor=MQ2 from=383 next=447 step=64

NULLING_EXP_RANGE ch=7 sensor=MQ2 low=383 high=447

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
127	191	159	1.416	-23.310	Ya	Tidak	15:30:48
159	191	175	1.445	-23.282	Ya	Tidak	15:30:51
175	191	183	1.417	-23.309	Ya	Tidak	15:30:55
183	191	187	1.412	-23.314	Ya	Tidak	15:30:56
187	191	189	1.397	-23.329	Ya	Tidak	15:30:57
189	191	190	1.398	-23.328	Ya	Tidak	15:30:58
255	319	287	16.795	-7.931	Ya	Tidak	15:31:37
287	319	303	38.345	13.619	Ya	Ya	15:31:41
287	303	295	19.976	-4.751	Ya	Tidak	15:31:44
295	303	299	19.413	-5.313	Ya	Tidak	15:31:48
299	303	301	15.554	-9.172	Ya	Tidak	15:31:52
301	303	302	12.169	-12.558	Ya	Tidak	15:31:55
319	383	351	44.387	19.661	Ya	Ya	15:32:45
319	351	335	16.667	-8.059	Ya	Tidak	15:32:48
335	351	343	25.565	0.839	Ya	Tidak	15:32:52
343	351	347	29.656	4.929	Ya	Tidak	15:32:55
347	351	349	28.366	3.640	Ya	Tidak	15:32:59
349	351	350	29.021	4.295	Ya	Tidak	15:33:02
383	447	415	60.733	36.007	Ya	Ya	15:36:09
383	415	399	49.134	24.408	Ya	Ya	15:36:13
383	399	391	33.875	9.148	Ya	Tidak	15:36:16
391	399	395	41.838	17.112	Ya	Ya	15:36:20
391	395	393	39.194	14.468	Ya	Ya	15:36:23
391	393	392	36.864	12.137	Ya	Tidak	15:36:27

NULLING_BIN_DONE ch=7 sensor=MQ2 selected=393

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
181	1.360	-23.367	Ya	Ya	Tidak	15:30:59
182	1.391	-23.335	Ya	Ya	Tidak	15:31:01
183	1.376	-23.350	Ya	Ya	Tidak	15:31:02
184	1.421	-23.305	Ya	Ya	Tidak	15:31:03
185	1.344	-23.382	Ya	Ya	Tidak	15:31:04
186	1.356	-23.370	Ya	Ya	Tidak	15:31:05
187	1.448	-23.279	Ya	Ya	Tidak	15:31:06
188	1.412	-23.314	Ya	Ya	Tidak	15:31:08
189	1.416	-23.311	Ya	Ya	Tidak	15:31:10
190	1.380	-23.346	Ya	Ya	Tidak	15:31:11
191	1.412	-23.315	Ya	Ya	Tidak	15:31:13
192	1.406	-23.320	Ya	Ya	Tidak	15:31:14
193	1.401	-23.326	Ya	Ya	Tidak	15:31:15
194	1.407	-23.319	Ya	Ya	Tidak	15:31:16
195	1.428	-23.299	Ya	Ya	Tidak	15:31:17
196	1.395	-23.331	Ya	Ya	Tidak	15:31:19
197	1.429	-23.298	Ya	Ya	Tidak	15:31:20

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
198	1.423	-23.304	Ya	Ya	Tidak	15:31:21
199	1.419	-23.307	Ya	Ya	Tidak	15:31:23
200	1.426	-23.300	Ya	Ya	Tidak	15:31:25
201	1.377	-23.349	Ya	Ya	Tidak	15:31:26
293	1.406	-23.320	Ya	Ya	Tidak	15:31:56
294	1.383	-23.343	Ya	Ya	Tidak	15:31:57
295	1.409	-23.317	Ya	Ya	Tidak	15:31:58
296	1.436	-23.290	Ya	Ya	Tidak	15:32:00
297	1.457	-23.269	Ya	Ya	Tidak	15:32:02
298	1.422	-23.305	Ya	Ya	Tidak	15:32:03
299	1.437	-23.290	Ya	Ya	Tidak	15:32:06
300	1.447	-23.279	Ya	Ya	Tidak	15:32:07
301	1.407	-23.320	Ya	Ya	Tidak	15:32:08
302	1.427	-23.300	Ya	Ya	Tidak	15:32:09
303	1.420	-23.306	Ya	Ya	Tidak	15:32:11
304	1.453	-23.273	Ya	Ya	Tidak	15:32:12
305	1.470	-23.257	Ya	Ya	Tidak	15:32:14
306	1.405	-23.321	Ya	Ya	Tidak	15:32:16
307	1.461	-23.265	Ya	Ya	Tidak	15:32:17
308	1.448	-23.279	Ya	Ya	Tidak	15:32:18
309	1.417	-23.310	Ya	Ya	Tidak	15:32:19
310	1.419	-23.307	Ya	Ya	Tidak	15:32:20
311	1.439	-23.288	Ya	Ya	Tidak	15:32:21
312	1.457	-23.270	Ya	Ya	Tidak	15:32:23
313	1.480	-23.246	Ya	Ya	Tidak	15:32:24
314	1.488	-23.239	Ya	Ya	Tidak	15:32:25
315	1.458	-23.268	Ya	Ya	Tidak	15:32:28
316	1.425	-23.301	Ya	Ya	Tidak	15:32:29
317	1.460	-23.267	Ya	Ya	Tidak	15:32:31
318	1.482	-23.244	Ya	Ya	Tidak	15:32:33
319	1.423	-23.304	Ya	Ya	Tidak	15:32:34
341	27.595	2.869	Ya	Ya	Tidak	15:33:07
342	25.373	0.647	Ya	Ya	Tidak	15:33:11
343	16.430	-8.296	Ya	Ya	Tidak	15:33:15
344	17.143	-7.583	Ya	Ya	Tidak	15:33:19
345	13.585	-11.142	Ya	Ya	Tidak	15:33:23
346	9.545	-15.181	Ya	Ya	Tidak	15:33:27
347	12.090	-12.636	Ya	Ya	Tidak	15:33:31
348	8.115	-16.611	Ya	Ya	Tidak	15:33:35
349	7.472	-17.254	Ya	Ya	Tidak	15:33:39
350	7.166	-17.560	Ya	Ya	Tidak	15:33:43
351	6.074	-18.652	Ya	Ya	Tidak	15:33:48
352	8.545	-16.182	Ya	Ya	Tidak	15:33:52
353	8.418	-16.308	Ya	Ya	Tidak	15:33:56
354	6.660	-18.067	Ya	Ya	Tidak	15:34:00
355	6.303	-18.423	Ya	Ya	Tidak	15:34:04
356	4.787	-19.939	Ya	Ya	Tidak	15:34:08
357	2.730	-21.996	Ya	Ya	Tidak	15:34:12
358	7.164	-17.562	Ya	Ya	Tidak	15:34:16

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
359	8.696	-16.030	Ya	Ya	Tidak	15:34:20
360	12.931	-11.795	Ya	Ya	Tidak	15:34:24
361	11.779	-12.947	Ya	Ya	Tidak	15:34:29
362	9.662	-15.064	Ya	Ya	Tidak	15:34:33
363	6.832	-17.894	Ya	Ya	Tidak	15:34:37
364	11.382	-13.344	Ya	Ya	Tidak	15:34:41
365	13.259	-11.467	Ya	Ya	Tidak	15:34:45
366	14.364	-10.362	Ya	Ya	Tidak	15:34:49
367	21.301	-3.425	Ya	Ya	Tidak	15:34:53
368	23.253	-1.474	Ya	Ya	Tidak	15:34:57
369	27.221	2.495	Ya	Ya	Tidak	15:35:01
370	22.731	-1.995	Ya	Ya	Tidak	15:35:05
371	20.858	-3.868	Ya	Ya	Tidak	15:35:10
372	31.279	6.553	Ya	Ya	Tidak	15:35:14
373	22.794	-1.933	Ya	Ya	Tidak	15:35:18
374	26.925	2.199	Ya	Ya	Tidak	15:35:22
375	22.203	-2.523	Ya	Ya	Tidak	15:35:26
376	19.792	-4.934	Ya	Ya	Tidak	15:35:30
377	21.754	-2.973	Ya	Ya	Tidak	15:35:34
378	19.917	-4.809	Ya	Ya	Tidak	15:35:38
379	17.902	-6.824	Ya	Ya	Tidak	15:35:42
380	19.936	-4.791	Ya	Ya	Tidak	15:35:46
381	20.890	-3.836	Ya	Ya	Tidak	15:35:51
382	19.289	-5.438	Ya	Ya	Tidak	15:35:55
383	17.918	-6.809	Ya	Ya	Tidak	15:35:59
383	25.470	0.744	Ya	Ya	Tidak	15:36:30
384	26.747	2.020	Ya	Ya	Tidak	15:36:34
385	25.698	0.972	Ya	Ya	Tidak	15:36:38
386	28.867	4.140	Ya	Ya	Tidak	15:36:43
387	31.030	6.304	Ya	Ya	Tidak	15:36:47
388	29.455	4.729	Ya	Ya	Tidak	15:36:51
389	33.668	8.941	Ya	Ya	Tidak	15:36:55
390	37.870	13.144	Ya	Ya	Ya	15:36:59
391	38.210	13.484	Ya	Ya	Ya	15:37:03
392	39.503	14.776	Ya	Ya	Ya	15:37:07
393	39.532	14.806	Ya	Ya	Ya	15:37:11
394	35.559	10.833	Ya	Ya	Tidak	15:37:15
395	36.220	11.493	Ya	Ya	Tidak	15:37:19
396	35.977	11.251	Ya	Ya	Tidak	15:37:24
397	36.845	12.119	Ya	Ya	Tidak	15:37:28
398	36.282	11.556	Ya	Ya	Tidak	15:37:32
399	36.538	11.811	Ya	Ya	Tidak	15:37:36
400	37.550	12.823	Ya	Ya	Ya	15:37:40
401	37.876	13.150	Ya	Ya	Ya	15:37:44
402	36.834	12.108	Ya	Ya	Tidak	15:37:48
403	35.910	11.184	Ya	Ya	Tidak	15:37:52
404	39.032	14.306	Ya	Ya	Ya	15:37:56
405	38.633	13.906	Ya	Ya	Ya	15:38:00
406	40.010	15.284	Ya	Ya	Ya	15:38:04

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
407	41.495	16.769	Ya	Ya	Ya	15:38:09
408	43.214	18.487	Ya	Ya	Ya	15:38:13
409	40.951	16.224	Ya	Ya	Ya	15:38:17
410	41.596	16.869	Ya	Ya	Ya	15:38:21
411	42.123	17.397	Ya	Ya	Ya	15:38:25
412	41.586	16.860	Ya	Ya	Ya	15:38:29
413	44.123	19.396	Ya	Ya	Ya	15:38:33
414	42.678	17.951	Ya	Ya	Ya	15:38:37
415	45.505	20.779	Ya	Ya	Ya	15:38:41
416	45.453	20.727	Ya	Ya	Ya	15:38:45
417	45.758	21.032	Ya	Ya	Ya	15:38:50
418	44.519	19.793	Ya	Ya	Ya	15:38:54
419	48.996	24.270	Ya	Ya	Ya	15:38:58
420	48.380	23.654	Ya	Ya	Ya	15:39:02
421	47.926	23.200	Ya	Ya	Ya	15:39:06
422	49.233	24.507	Ya	Ya	Ya	15:39:10
423	47.956	23.230	Ya	Ya	Ya	15:39:14
424	49.452	24.726	Ya	Ya	Ya	15:39:18
425	49.130	24.404	Ya	Ya	Ya	15:39:22
426	52.126	27.399	Ya	Ya	Ya	15:39:26
427	51.587	26.860	Ya	Ya	Ya	15:39:31
428	52.753	28.027	Ya	Ya	Ya	15:39:35
429	52.520	27.794	Ya	Ya	Ya	15:39:39
430	53.910	29.184	Ya	Ya	Ya	15:39:43
431	52.513	27.787	Ya	Ya	Ya	15:39:47
432	54.984	30.258	Ya	Ya	Ya	15:39:51
433	54.288	29.562	Ya	Ya	Ya	15:39:55
434	54.543	29.817	Ya	Ya	Ya	15:39:59
435	55.481	30.755	Ya	Ya	Ya	15:40:03
436	55.035	30.309	Ya	Ya	Ya	15:40:07
437	55.375	30.649	Ya	Ya	Ya	15:40:11
438	57.412	32.686	Ya	Ya	Ya	15:40:16
439	58.964	34.238	Ya	Ya	Ya	15:40:20
440	59.724	34.998	Ya	Ya	Ya	15:40:24
441	71.652	46.926	Ya	Ya	Ya	15:40:28
442	74.226	49.500	Ya	Ya	Ya	15:40:30
443	75.123	50.397	Ya	Ya	Ya	15:40:34
444	75.039	50.313	Ya	Ya	Ya	15:40:38
445	75.666	50.939	Ya	Ya	Ya	15:40:42
446	76.544	51.818	Ya	Ya	Ya	15:40:46
447	77.885	53.158	Ya	Ya	Ya	15:40:49

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
400	17.701	-7.026	Ya	Ya	Tidak	15:40:52
390	4.267	-20.460	Ya	Ya	Tidak	15:40:56
401	22.355	-2.371	Ya	Ya	Tidak	15:40:59
391	4.911	-19.815	Ya	Ya	Tidak	15:41:03
405	29.414	4.688	Ya	Ya	Tidak	15:41:06

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
404	31.197	6.471	Ya	Ya	Tidak	15:41:10
392	15.125	-9.601	Ya	Ya	Tidak	15:41:13
393	12.475	-12.251	Ya	Ya	Tidak	15:41:17
406	36.949	12.223	Ya	Ya	Tidak	15:41:20
409	43.112	18.386	Ya	Ya	Ya	15:41:24

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=7 sensor=MQ2 dac=409 baseline=0.024726 after=0.040432781 delta=0.015706 threshold=0.012363

Catatan evidensi

Sumber data: serial record GLD2 28 Agustus 2026. Laporan ini adalah hasil run aktual, bukan rencana pengujian.